



Devoir Maison Evaluation de programme

*Nicolas Vacelet - Université Marie et Louis Pasteur
Mars 2025*

1 Machine de Turing

On considère un système automatisé de planification de repas selon les règles suivantes :

- Un repas doit contenir exactement une base parmi (Riz, Pâtes).
- Un repas doit contenir exactement un légume parmi (Haricot, Carotte).
- Une viande (Poulet ou Bœuf) est optionnelle.
- L'ajout de Noix est également optionnel.

L'ordre des ingrédients n'a pas d'importance, mais toutes les contraintes ci-dessus doivent être respectées.

On définit une machine de Turing M qui prend en entrée une séquence d'ingrédients et décide si elle constitue un repas valide.

- Expliquez et décrivez les états et transitions d'une machine de Turing permettant de vérifier si une séquence d'ingrédients constitue un repas valide.
- Justifiez si cette machine est déterministe ou non-déterministe. Le programme de constitution d'un repas valide est-il décidable ?
- Comment rendre ce problème indécidable ?

On se propose de définir des variables comme par exemple Ha, Po, Bo, Ca, ...qui déterminent si un repas a respectivement des haricots, du poulets, du boeuf,des cartotes, etc. Ainsi si $Ha = true$ signifie que le repas a des haricots.

- Définir une formule qui détermine un repas qui contient une et une seule base (riz ou pate)
- Définir une formule qui détermine un repas valide
- Définir une formule qui détermine un repas végétarien
- D'une maniere générale donnez en démontrant la classe de complexité d'un programme P qui permet de valider un repas selon certaines contraintes (vegan, sans gluten, sans produit laitier, si un ingrédient A est présent, alors B doit être absent.
- Proposez un algorithme glouton qui pour une liste d'ingrédients, défini un repas selon certaines contraintes. En déduire sa complexité, mais aussi, les inconvénient d'un tel algorithme.

2 Complexité

La fonction suivante convertit en base 10 le nombre n écrit en base b ($b \leq 10$).

```
int convert(int n, int b){
    int q,r;
    q = n/10;
    r = n%10;
    if(q==0){
        return r;
    }else{
        return convert(q,b)*b+r;
    }
}
```

/ désigne la division entière et le pour cent le reste de la division entière.
Par exemple:

5/2=2
5%2=1

Donner, en justifiant, la complexité en nombre de divisions entières (/) de `convert`.

3 Décidabilité

Dans cet exercice, on ne demande pas de démonstration, juste de donner un argument.

Question 1. Soient L_1 et L_2 deux problèmes indécidables. Est-ce que $L_1 \cap L_2$ peut être décidable? Pourquoi?

Question 2. Est-ce que un problème NP-complet peut être indécidable? Pourquoi?

Question 3. Soient L_1 et L_2 deux problèmes décidables. Est-ce que $L_1 \cap L_2$ peut être indécidable? Pourquoi?